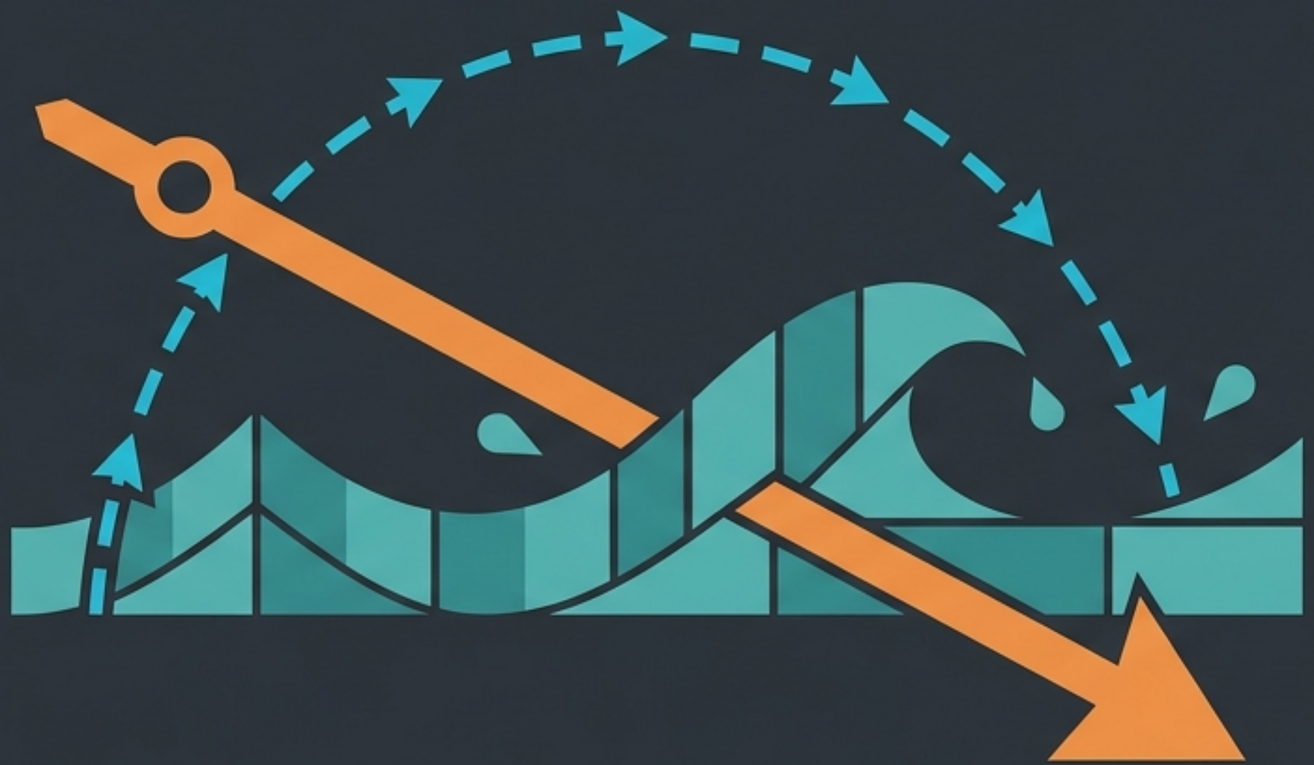
O Mapa Definitivo da Mecânica

Tudo que você precisa para dominar a base da Física
(e zerar a prova).



[INICIAR JORNADA]

MECÂNICA

Cinemática

A arte de descrever o movimento. (O 'Como')



Dinâmica

As leis invisíveis da força. (O 'Porquê')



Hidrostática

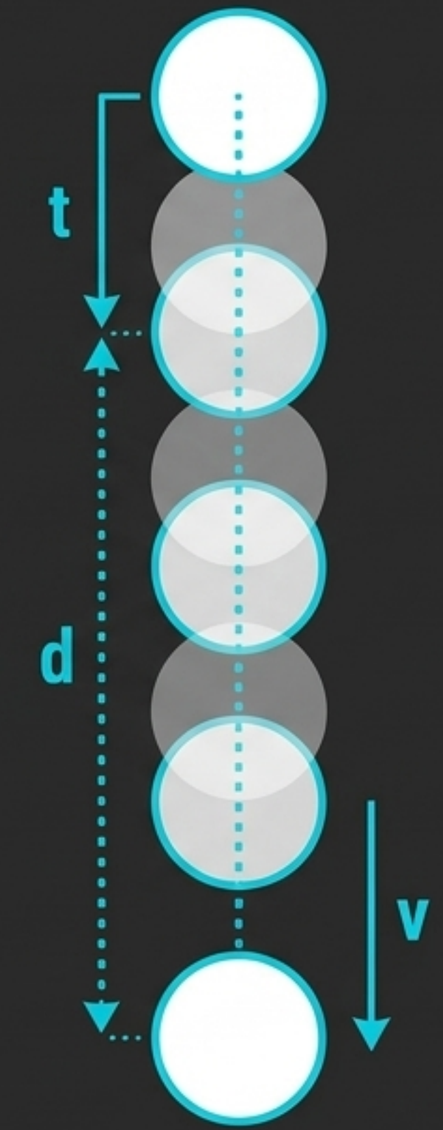
A física debaixo d'água. (O 'Onde')



NÍVEL 1: CINEMÁTICA

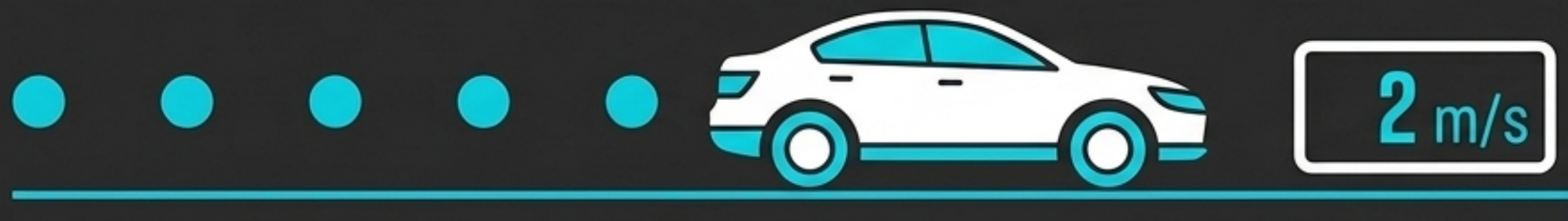
Não queremos saber o que empurrou a bola. Queremos saber quanto tempo ela cai, qual distância percorre e qual a sua velocidade.





MU (MOVIMENTO UNIFORME)

Velocidade constante. O mais simples de todos.

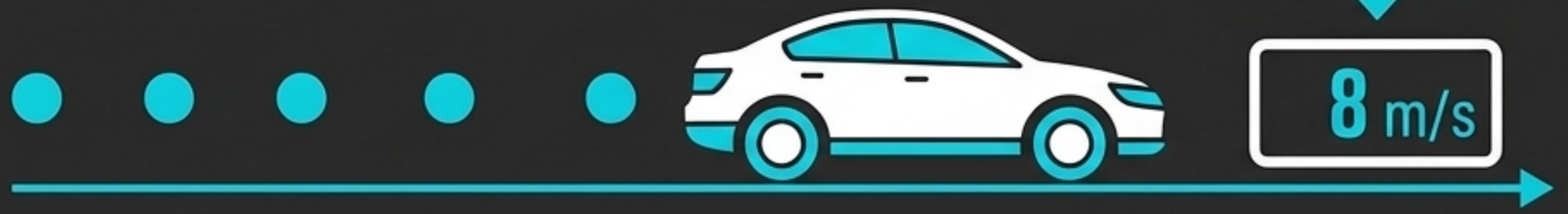


Fórmulas:

$d = v \cdot t$ | $s = s_0 + v \cdot t$

MUV (MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO)

Aceleração constante. A velocidade ganha aumentos iguais a cada segundo.



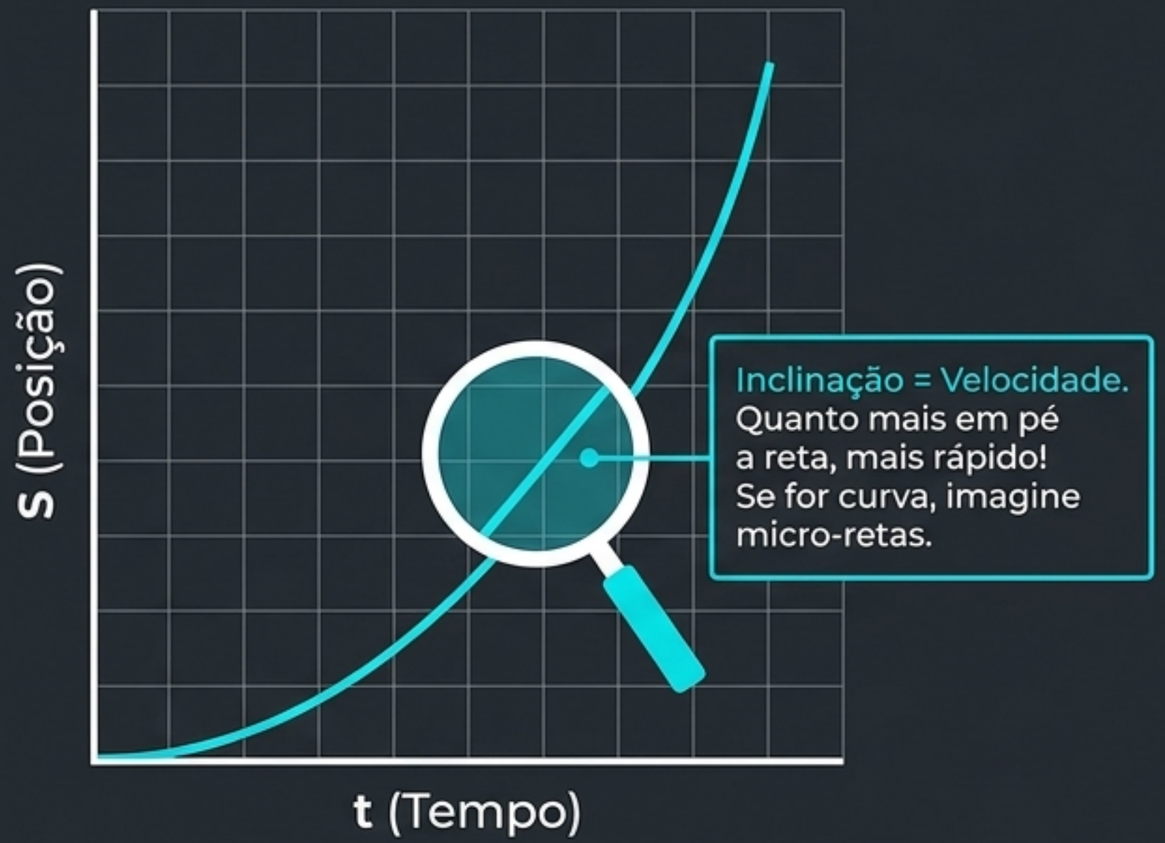
Fórmulas:

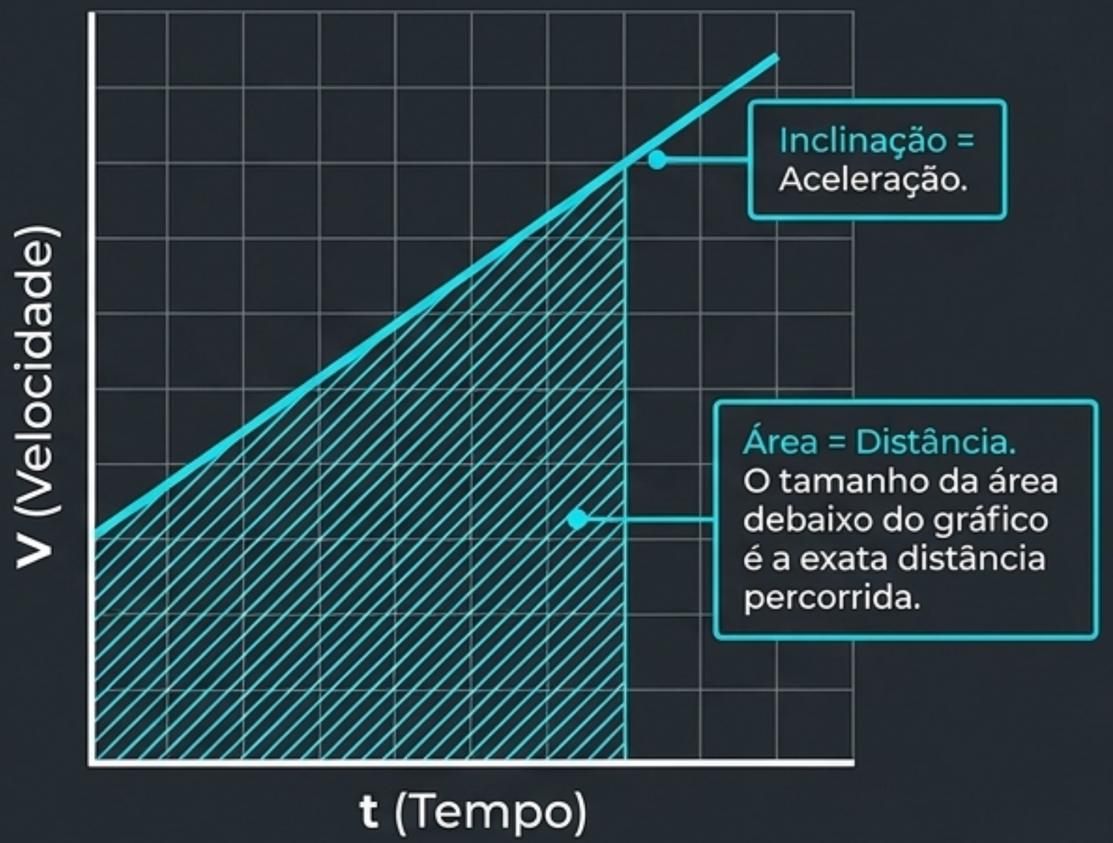
$v = v_0 + a \cdot t$ |

$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$ |

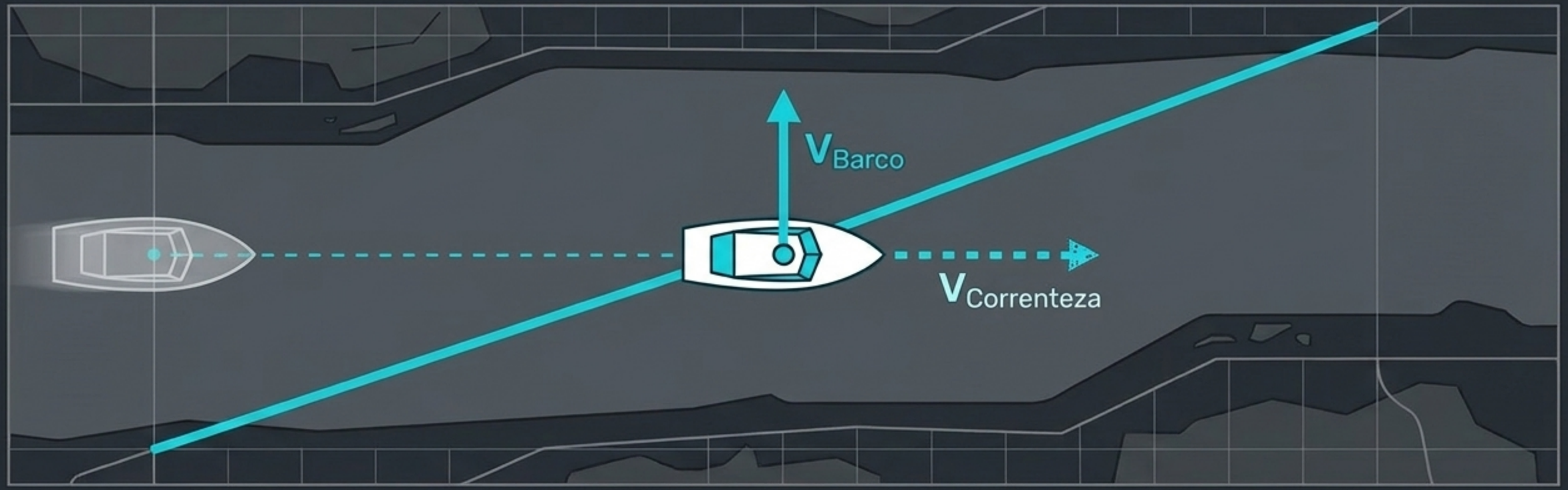
$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$

A Linguagem Secreta dos Gráficos



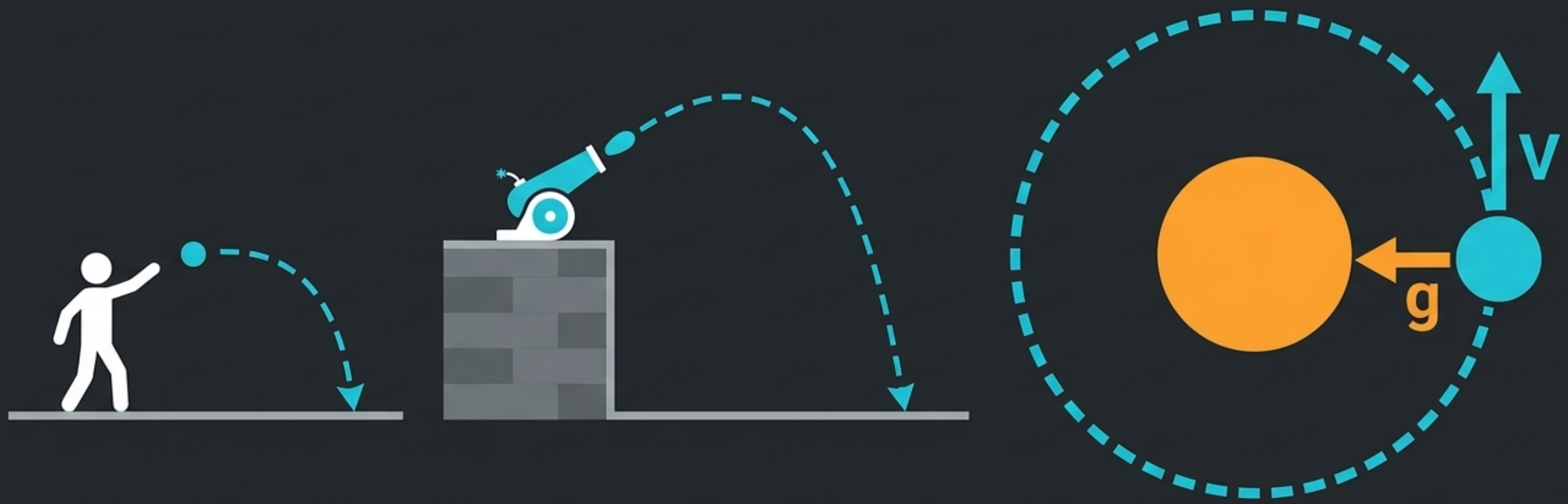


O Truque dos Eixos Independentes



A correnteza joga o barco para o lado, mas não atrasa a travessia. Movimentos perpendiculares não se afesfetam. O tempo de travessia depende apenas da velocidade que aponta para a outra margem.

Do Lançamento à Órbita



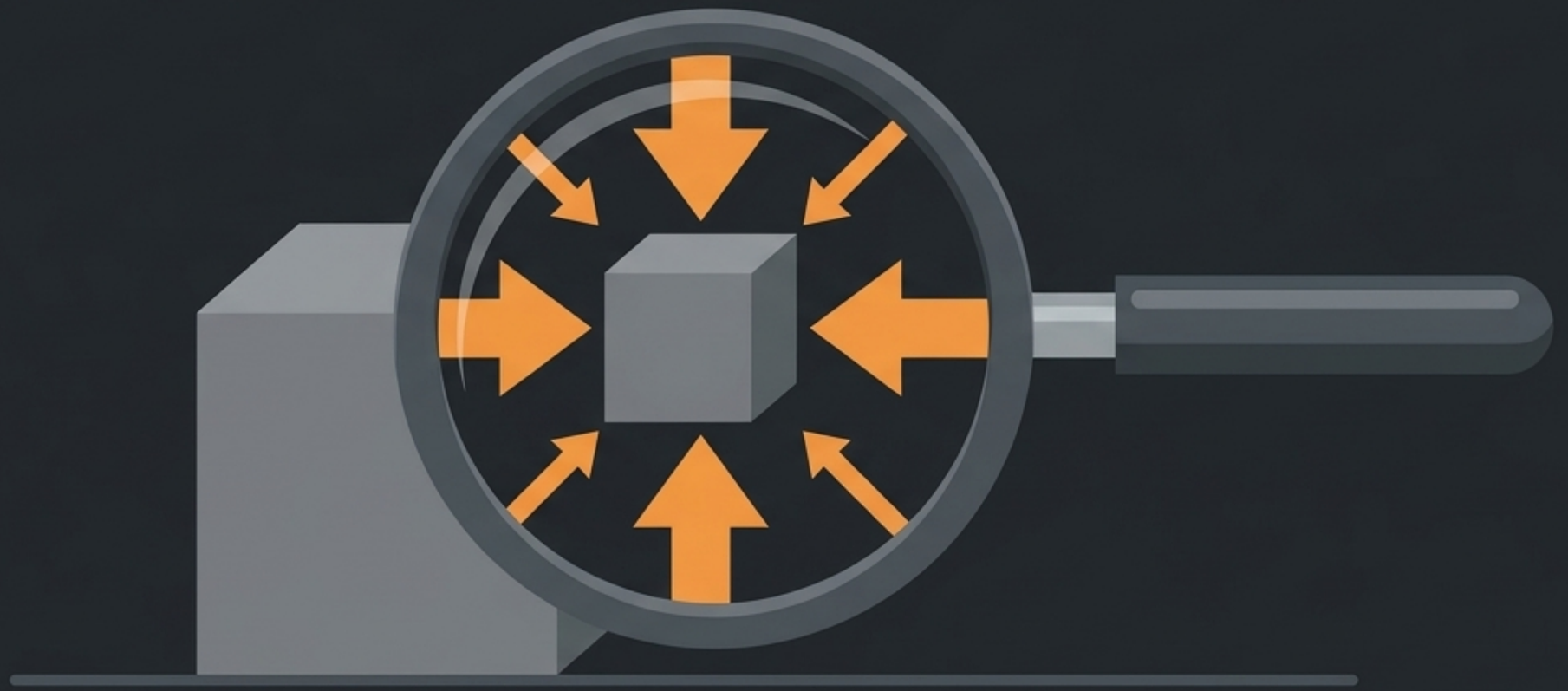
Jogar uma bola e orbitar o Sol são a mesma coisa: uma composição de movimentos independentes. A Terra tenta sair pela tangente, mas o Sol a puxa para o centro. Ela cai, mas “erra” o chão eternamente.

Fórmula Circular:

$$V = \omega \cdot R$$

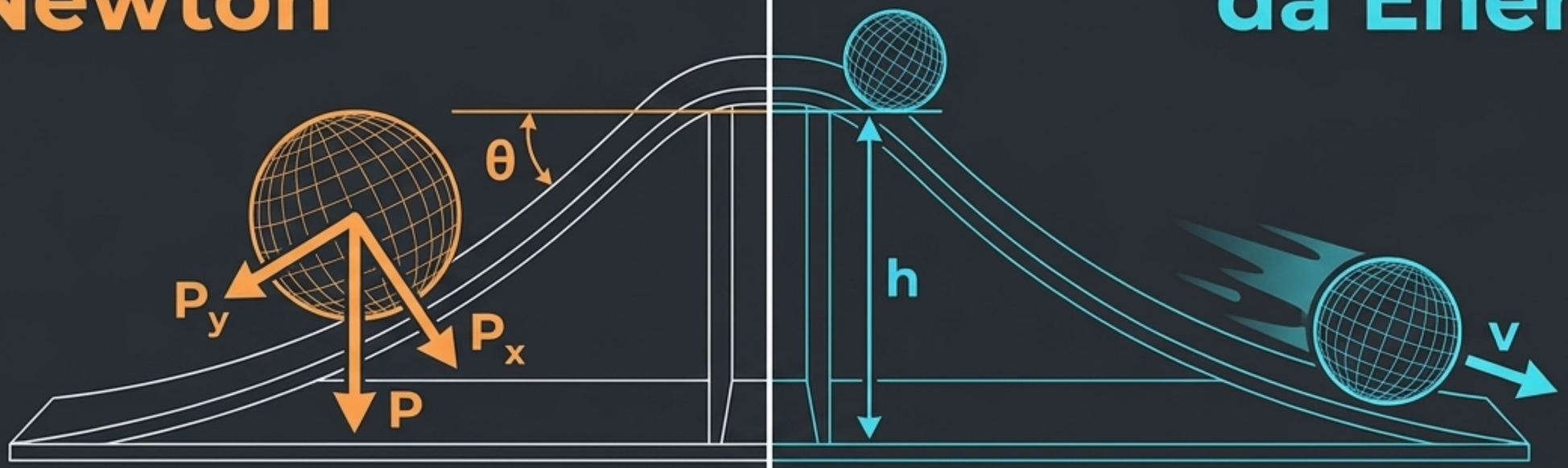
NÍVEL 2: DINÂMICA

Por que as coisas se movem? O que tira um objeto do repouso? Esqueça o cronômetro. Agora, o mapa foca inteiramente nas forças invisíveis e na transformação da energia.



A Linguagem de Newton

A Linguagem da Energia



- Foca nos **vetores de Força**.
- $P_x = m \cdot a$
- $a = g \cdot \text{sen}(\theta)$
- Finaliza usando **Torricelli**.

- Foca na Transformação de estados.
- E_p se converte em E_k
- $m \cdot g \cdot h = (m \cdot v^2)/2$

(A melhor escolha para curvas!)

Resultado Exato em ambas:

$$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot d \cdot \text{sen}\theta)}$$

O Guia Rápido de Newton



1. Inércia

O corpo é preguiçoso. Quer continuar exatamente como está (parado ou em linha reta) até que uma força externa o obrigue a mudar.



2. Princípio Fundamental

F = m · a. Força é o que gera aceleração. Quanto mais massa o objeto possui, mais difícil é alterar sua velocidade.



3. Ação e Reação

Toda força gera um “troco” imediato. Mesma intensidade, mesma direção, mas sempre em sentido oposto e em corpos diferentes.

A Regra de Ouro da Energia

Na natureza, nada se perde, tudo se transforma.
A altura (Energia Potencial) vira velocidade (Energia Cinética).

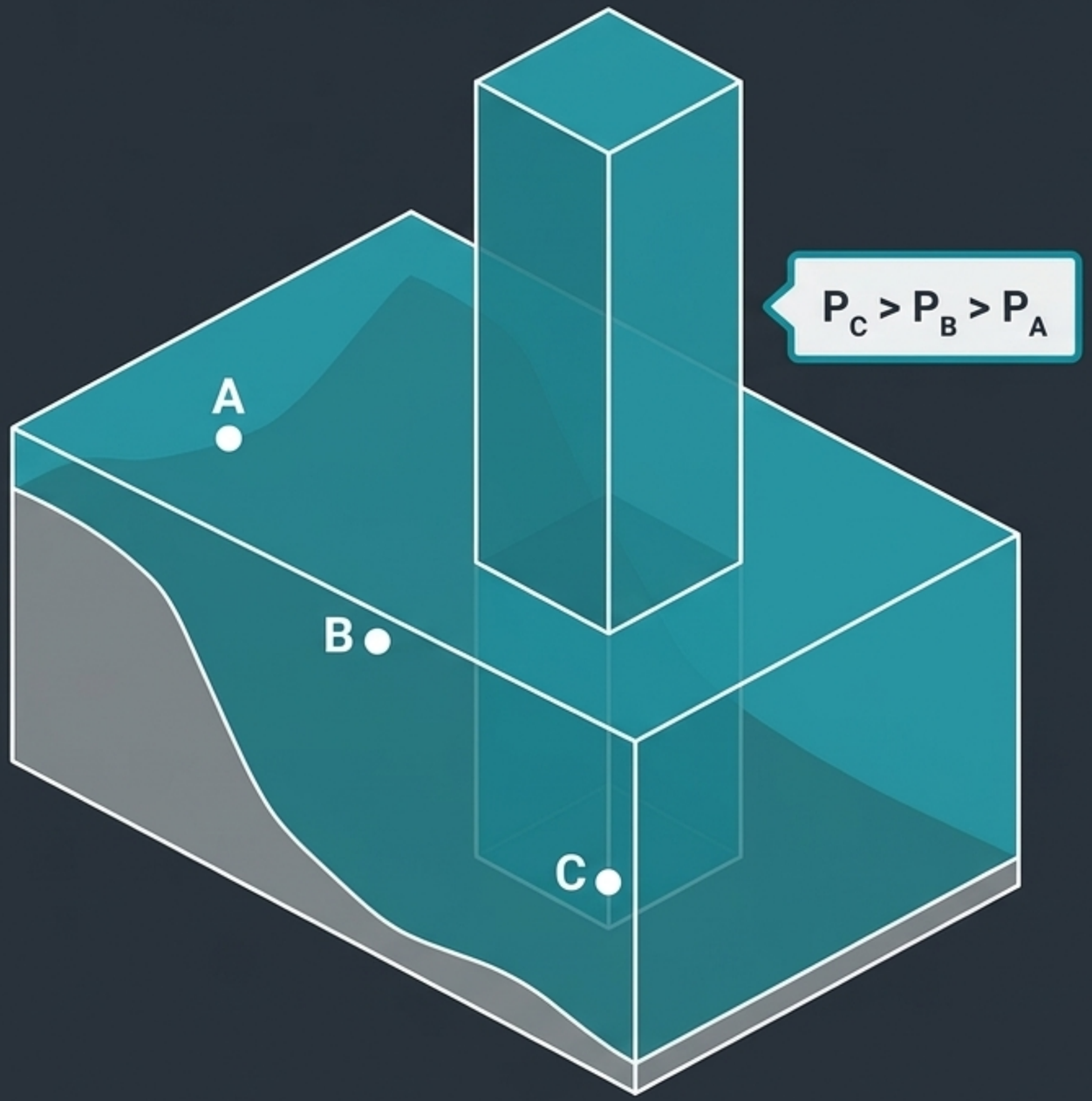


$$E_p = m \cdot g \cdot h \quad | \quad E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

NÍVEL 3: HIDROSTÁTICA

Fluidos em repouso. O que acontece quando mergulhamos as leis da física debaixo d’água?





Teorema de Stevin (A Pressão)

Esqueça definições complicadas.

Pressão é literalmente o peso da coluna de água em cima da sua cabeça.

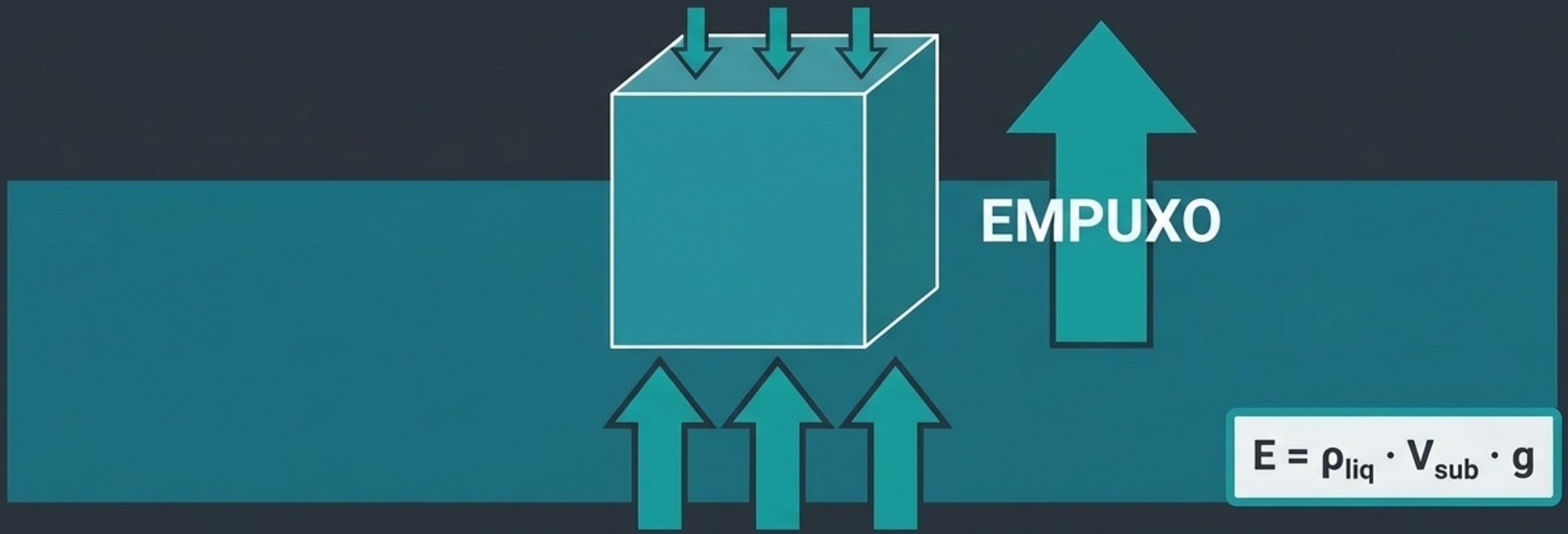
Mais fundo = mais água pesando = mais pressão.

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

(Densidade × Gravidade × Profundidade)

O Segredo do Empuxo

Por que as coisas boiam? Porque a pressão embaixo do objeto (que está mais fundo) é sempre maior do que a pressão em cima. Essa diferença matemática gera uma força invisível que empurra o corpo para cima.



O Mapa Completo

Cinemática

- Gráficos (Inclinação/Área)
- $S = S_0 + v \cdot t$
- Eq. de Torricelli
- Independência dos Eixos

Dinâmica

- Leis de Newton ($F=m \cdot a$)
- Energia ($m \cdot g \cdot h \leftrightarrow m \cdot v^2/2$)

Hidrostática

- Teorema de Stevin ($P = \rho \cdot g \cdot h$)
- Empuxo ($E = \rho \cdot V \cdot g$)

A mecânica não é um conjunto de regras soltas, é um sistema perfeitamente conectado.